

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



**PHƯƠNG TIỆN ĐO DUNG TÍCH THÍ NGHIỆM (BURET, PIPET,
BÌNH ĐỊNH MỨC, ỐNG ĐONG....) – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

Laboratory volume measuring instruments - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCF 09**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2026	Cập nhật lại quy trình	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO DUNG TÍCH THÍ NGHIỆM (BURET, PIPET, BÌNH ĐỊNH MỨC, ỐNG ĐONG....) – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Laboratory volume measuring instruments - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn Phương tiện đo dung tích thí nghiệm (buret, pipet, bình định mức, ống đong...) có dung tích đến 20000 mL.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ, viết tắt

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Từ ngữ viết tắt:

+ PTĐ DTTN: Phương tiện đo dung tích thí nghiệm

+ B: Bình định mức;

+ Bu: Buret;

+ P: Pipet;

+ O: Ống đong chia độ;

+ C: Cốc đong có miệng rót.

+ ĐKĐB: Độ không đảm bảo đo

- Nhiệt độ tiêu chuẩn: nhiệt độ mà tại đó thể tích nước đổ ra sau khi được nạp đầy tới vạch dấu danh nghĩa tương ứng với dung tích danh nghĩa của PTĐ DTTN. Nhiệt độ này được quy định bởi nhà sản xuất, nếu nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ này được lấy là 20°C.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Đối tượng	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	B, Bu, P, O, C	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật		
	- Kiểm tra kích thước cơ bản	B, Bu, P, O, C	7.2.1
	- Kiểm tra độ kín của van xả	Bu	7.2.2
	- Kiểm tra thời gian chảy	Bu, P	7.2.3
3	Kiểm tra đo lường	B, Bu, P, O, C	7.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo		7.4
5	Xử lý chung		8

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Cân điện tử	- Phạm vi đo phù hợp dung tích cần hiệu chuẩn - Độ không đảm bảo đo mở rộng không vượt quá 1/4 khối lượng nước tương ứng với sai số cho phép lớn nhất tại mức dung tích cần hiệu chuẩn
2	Phương tiện phụ	
2.1	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (10 ÷ 95) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.
2.2	Barometer	(960 ÷ 1060) hPa; $d \leq 1$ hPa; Sai số cho phép lớn nhất: ± 10 hPa
3	Phương tiện khác	
3.1	Nước cất 2 lần	Nước loại 1 (theo TCVN 4851 : 1989)
3.2	Bình cân, ca, phễu, ống đong bằng thủy tinh, ống dẫn mềm, giá đỡ	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường và nước cất nằm trong khoảng (15 ÷ 30) °C.
- Sự thay đổi nhiệt độ của nước cất trong thời gian thực hiện một phép đo không được vượt quá 0,2 °C. Sự thay đổi nhiệt độ không khí không vượt quá 1 °C/h.
- Chênh lệch nhiệt độ của nước cất và nhiệt độ môi trường không vượt quá 2 °C.

Nhiệt độ môi trường được xác định với độ chính xác đến 0,2 °C, nhiệt độ của nước cất được xác định với độ chính xác đến 0,1 °C.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện công việc sau:

- Các phương tiện hiệu chuẩn phải được ổn định nhiệt độ không ít hơn 12 giờ trong khoảng (15 ÷ 30) °C;
- Cân điện tử phải được sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất cân.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo cần hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định của nhà sản xuất

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra sự phù hợp của các kích thước của phương tiện đo cần hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định của nhà sản xuất

7.3. Kiểm tra đo lường

PTĐ DTTN được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Xác định sai số của dụng cụ tại các vạch dấu

Việc xác định sai số được thực hiện đối với các vạch dấu sau:

- a) **Bình định mức:** vạch dấu dung tích danh định (“đổ vào” hoặc “đổ ra”);
- b) **Buret:** vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định;
- c) **Pipet một mức:** vạch dấu dung tích danh định
- d) **Pipet chia độ:** vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định.
- e) **Ống đong chia độ:** vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định.
- f) **Cốc đong có miệng rót:** vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định.

7.3.2. Xác định dung tích thực quy ước của phương tiện đo tại một vạch dấu theo phương pháp cân

7.3.2.1. Xác định khối lượng nước cất ứng với dung tích một vạch dấu

➤ **Bình định mức kiểu “đổ vào”**

- Đặt bình đã được làm sạch và sấy khô lên bàn cân để xác định khối lượng bình rỗng;
- Đo nhiệt độ của nước cất trong bình chứa;
- Đặt bình lên mặt phẳng và nạp nước cất vào bình cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính ở bên ngoài, ở phần trên vạch dấu bên trong bình và bọt khí trong bình;
- Xác định khối lượng của bình có chứa nước cất;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của môi trường.

➤ **Bình định mức kiểu “đổ ra”**

- Nạp đầy bình đã được làm sạch tới vạch dấu tương ứng;
- Đổ hết nước ra khỏi bình, cho nước chảy nhỏ giọt trong thời gian 60 s;
- Đặt bình lên mặt bàn cân để xác định khối lượng bình rỗng;
- Đo nhiệt độ của nước cất trong bình chứa;
- Đặt bình lên mặt phẳng và nạp nước cất vào bình cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính ở bên ngoài, ở phần trên vạch dấu bên trong bình và bọt khí trong bình;
- Xác định khối lượng của bình có chứa nước cất;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của môi trường.

➤ **Buret**

- Đặt buret vào giá đỡ theo vị trí thẳng đứng;
- Đo nhiệt độ của nước cất trong bình chứa;
- Nạp nước cất vào buret tới mức cao hơn vạch dấu “0”;
- Lau sạch nước còn bám dính bên ngoài đầu vòi xả;
- Xả nước từ từ vào bình chứa cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Khẽ chạm thành uớt của bình chứa vào đầu vòi xả để loại trừ hết nước còn bám dính ở đó;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính ở bên ngoài, ở phần trên vạch dấu bên trong buret và bọt khí trong buret;
- Xác định khối lượng rỗng của bình cân và nút đậy đã được làm sạch;
- Xả nước tự do từ buret vào bình cân và chú ý để thành của bình cân không chạm vào đầu vòi xả của buret;
- Giữ khoá van xả ở vị trí mở hoàn toàn cho tới khi mức nước chỉ còn cách vạch dấu tương ứng vài mm thì giảm dòng chảy và điều chỉnh sao cho mặt cong của nước vừa chạm vào mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Khẽ chạm thành trong của bình cân vào đầu vòi xả của buret để thu hết nước vào bình cân;
- Xác định khối lượng của bình cân có chứa nước cất;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của môi trường.

➤ **Pipet**

- Đo nhiệt độ của nước cất trong bình chứa;
- Nhúng đầu mút của pipet vào nước cất và hút nước để nạp vào pipet tới mức cao hơn vạch dấu “0”. Giữ pipet ở vị trí thẳng đứng;
- Xả nước dần dần cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;

- Khẽ chạm thành ướt của bình chứa vào đầu vòi mút để loại trừ hết nước còn bám dính ở đó;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính trên bề mặt bên ngoài và bên trong pipet ở phía trên vạch dấu và bọt khí trong pipet;
- Xác định khối lượng riêng của bình cân và nút đậy đã được làm sạch;
- Xả nước tự do từ pipet vào bình cân và để thành trong của bình cân khẽ chạm vào đầu mút của pipet;
- Đợi cho nước được xả ra hoàn toàn khỏi pipet cho tới khi mặt cong của nước dừng lại ngay tại đầu mút của pipet. Sau vài giây khẽ dịch chuyển đầu mút của pipet dọc theo thành của bình cân để thu nốt giọt chất lỏng còn đọng tại đó;
- Xác định khối lượng của bình cân có chứa nước cất;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của môi trường.

7.3.2.2 Xác định giá trị thực của dung tích kiểm tra

Dung tích kiểm tra của PTĐ DTTN quy về nhiệt độ tiêu chuẩn V_{t0i} (mL) được xác định cho mỗi lần đo theo công thức:

$$V_{t0i} = m \cdot \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^3 \quad (1)$$

Trong đó:

m : số chỉ của cân khi cân nước xả ra từ PTĐ, g;

ρ_w : khối lượng riêng của nước cất, kg/m³;

ρ_a : khối lượng riêng của không khí, phụ thuộc vào P , φ , τ_a . Tuy nhiên, tỷ số ρ_a/ρ_s rất nhỏ, giá trị này thay đổi không đáng kể khi ρ_a thay đổi theo điều kiện môi trường, do vậy, có thể bỏ qua sự thay đổi của ρ_a khi các thông số môi trường biến thiên, $\rho_a = 1,2$ kg/m³ để thuận tiện hơn trong tính toán, kg/m³;

$\rho_s = 8\,000$ kg/m³; khối lượng riêng của quả cân chuẩn;

γ : hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo PTĐ, °C⁻¹

t_w : nhiệt độ của nước cất, °C;

t_0 : nhiệt độ tiêu chuẩn, °C;

Sau vài biến đổi toán học ta có:

$$V_{t0i} = m \cdot \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^3 \quad (2)$$

Giá trị thực của dung tích kiểm tra quy về nhiệt độ tiêu chuẩn V_{t0} (mL) được xác định theo công thức:

$$V_{t0} = \frac{\sum_{i=1}^n V_{t0i}}{n} \quad (3)$$

Trong đó:

n : số lần thực hiện phép đo

a) Khối lượng riêng của nước cất

Khối lượng riêng của nước cất ρ_w (kg/m³) được xác định theo công thức:

$$\rho_w = \sum_{i=0}^4 [a_i \cdot (t_w)^i] \quad (4)$$

Trong đó:

$$a_0 = 9,9985308.10^2 \text{ kg/m}^3$$

$$a_1 = 6,326930.10^{-2} (^\circ\text{C})^{-1}.\text{kg/m}^3$$

$$a_2 = -8,523829.10^{-3} (^\circ\text{C})^{-2}.\text{kg/m}^3$$

$$a_3 = 6,943248.10^{-5} (^\circ\text{C})^{-3}.\text{kg/m}^3$$

$$a_4 = -3,821216.10^{-7} (^\circ\text{C})^{-4}.\text{kg/m}^3$$

b) Khối lượng riêng của không khí

Khối lượng riêng của không khí ρ_a (kg/m³) được xác định theo công thức:

$$\rho_a = \frac{k_1 \cdot P + \varphi \cdot (k_2 \cdot t_a + k_3)}{t_a + 273,15} \quad (5)$$

Trong đó:

P : áp suất khí quyển, hPa;

φ : độ ẩm tương đối, %RH;

t_a : nhiệt độ không khí, °C;

$$k_1 = 0,34844 (\text{kg/m}^3).(\text{°C/hPa});$$

$$k_2 = -0,00252 (\text{kg/m}^3);$$

$$k_3 = 0,020582 (\text{kg/m}^3). \text{°C}.$$

7.3.3 Tính sai số của PTĐ DTTN tại dung tích kiểm tra

Sai số của PTĐ DTTN tại dung tích kiểm tra Δ (mL) được tính theo công thức:

$$\Delta = V_n - V_{t0} \quad (6)$$

Trong đó:

V_n : dung tích kiểm tra danh nghĩa, mL;

V_{t0} : dung tích thực tương ứng quy về nhiệt độ tiêu chuẩn, mL.

7.3.4 Sai số giữa hai dung tích kiểm tra (đối với PTĐ DTTN chia độ)

Độ lệch lớn nhất giữa sai số của các dung tích kiểm tra (Δ_{ij} , mL) được xác định như sau:

$$\Delta_{ij} = \Delta_{\max} - \Delta_{\min} \quad (7)$$

Trong đó:

$\Delta_{\max}$, $\Delta_{\min}$: lần lượt là sai số lớn nhất và nhỏ nhất trong các dung tích kiểm tra, mL.

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm

- PTĐ cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;

- Cân điện tử
- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);
- Nước cất (khối lượng riêng của nước và bốc hơi nước)
- Sai lệch về nhiệt độ của nước cất;
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;
- Nhiệt kế;
- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Mô hình tính toán

Mô hình toán học của dung tích theo công thức:

$$V_{t0} = f(\bar{V}; m; t_v; \rho_w; \rho_a; m_d; a_{read}; const) \quad (8)$$

Độ không đảm bảo đo tổng hợp, u_c của phép hiệu chuẩn dung tích được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{\sum_i (u_i^2 \cdot c_i^2)} \quad (9)$$

Trong đó:

u_i : ĐKĐBĐ chuẩn của ước lượng đầu vào x_i ;

c_i : Hệ số nhạy tương ứng với ước lượng đầu vào x_i .

7.4.3. Tính toán ĐKĐBĐ của các yếu tố ảnh hưởng

7.4.3.1. Thành phần ĐKĐBĐ do độ lặp lại

Tính u_A : $u_{\bar{V}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (10)

$u_{\bar{V}}$: ĐKĐBĐ do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (V_k - \bar{V})^2$$

Suy ra:

$$S_k = \frac{\sum_1^n (V_k - \bar{V})}{\sqrt{n-1}}$$

Với $n =$ số lần thực hiện đo

V_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{V}$: giá trị trung bình của k lần đo

Hệ số nhạy:

$$c_{\bar{V}} = 1$$

7.4.3.2. ĐKĐBĐ của cân khi cân nước

ĐKĐBĐ của cân khi cân nước được xác định theo công thức:

$$u_m = \frac{a}{2} \quad (11)$$

Trong đó:

u_m : ĐKĐBĐ của cân khi cân nước (g)

a : là ĐKĐBĐ của cân điện tử tại mức tải m được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

Hệ số nhạy:

$$c_m = \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^3 \quad (12)$$

7.4.3.3. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng nước

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của nước được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_w} = \sqrt{(u_{t_w} \cdot \frac{\partial \rho_w}{\partial t_w})^2 + \frac{\Delta_w^2}{3}} \quad (13)$$

$$\frac{\partial \rho_w}{\partial t_w} = 4a_4 \cdot t_w^3 + 3a_3 \cdot t_w^2 + 2a_2 \cdot t_w + a_1$$

Trong đó

u_{ρ_w} : ĐKĐBĐ của khối lượng riêng của nước; (kg/m³)

u_{t_w} : ĐKĐBĐ của phép xác định nhiệt độ nước; °C

Δ_w : sai số của công thức; $\Delta_w = 10^{-6} \cdot \rho_w$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_w} = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^3 \quad (14)$$

7.4.3.4. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng không khí

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của không khí được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_a} = \sqrt{u_p^2 \cdot c_p^2 + u_\varphi^2 \cdot c_\varphi^2 + u_{t_a}^2 \cdot c_{t_a}^2 + u_{method}^2} \quad (15)$$

$$c_p = \frac{k_1}{t_a + 273,15} \quad (16)$$

$$c_\varphi = \frac{k_2 \cdot t_a + k_3}{t_a + 273,15} \quad (17)$$

$$c_{t_a} = \frac{\varphi \cdot (273,15 \cdot k_2 - k_3) - P \cdot k_1}{(t_a + 273,15)^2} \quad (18)$$

Trong đó

u_p : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; hPa

u_φ : ĐKĐBĐ khi xác định độ ẩm không khí; %RH

u_{t_a} : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; °C

u_{method} : ĐKĐBĐ của phương pháp; $u_{method} = 10^{-4} \cdot \rho_a$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_a} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^3 \quad (19)$$

7.4.3.5. ĐKĐBĐ do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo dụng cụ thí nghiệm

ĐKĐBĐ do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo dụng cụ thí nghiệm được xác định theo công thức:

$$u_\gamma = \frac{0,1 \cdot \gamma}{\sqrt{3}} \quad (20)$$

u_γ : ĐKĐB do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo dụng cụ thí nghiệm

γ : Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của vật liệu (tra bảng tại phụ lục 1)

Hệ số nhạy:

$$c_\gamma = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \cdot 0,99985 \cdot (t_w - t_0) \cdot 10^3 \quad (21)$$

7.4.3.6. ĐKĐBĐ do nhiệt độ Dụng cụ thí nghiệm

ĐKĐBĐ do nhiệt độ của PTĐ DTTN được lấy tương đương với ĐKĐBĐ của phép xác định nhiệt độ nước cất, u_{t_w}

Hệ số nhạy:

$$c_{t_w} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \cdot 0,99985 \cdot \gamma \cdot 10^3 \quad (22)$$

7.4.3.7. ĐKĐBĐ do sai số đọc

ĐKĐBĐ do sai số đọc PTĐ DTTN được xác định theo công thức:

$$u_{read} = \frac{a_{read} \cdot V_{1mm}}{2\sqrt{3}} \quad (23)$$

Trong đó

u_{read} : ĐKĐBĐ do sai số đọc PTĐ cân hiệu chuẩn

a_{read} : khả năng phân biệt của thiết bị đọc, mm

V_{1mm} : thể tích chứa 1 mm ống hút của dụng cụ thí nghiệm có chia độ kiểu D, μL

Khi không dùng thiết bị hỗ trợ, khả năng phân biệt của mắt thường được ước lượng là 1 mm

Hệ số nhạy:

$$c_{read} = 1 \quad (24)$$

7.4.3.8. ĐKĐBĐ tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_V^2 \cdot c_V^2 + u_m^2 \cdot c_m^2 + u_{\rho_w}^2 \cdot c_{\rho_w}^2 + u_{\rho_a}^2 \cdot c_{\rho_a}^2 + u_\gamma^2 \cdot c_\gamma^2 + u_{t_w}^2 \cdot c_{t_w}^2 + u_{read}^2 \cdot c_{read}^2}$$

ĐKĐBĐ mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐBĐ chuẩn kết hợp để đưa ra ĐKĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo dung tích thí nghiệm sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn Phương tiện đo dung tích thí nghiệm (ETV MCF 09.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 68:2001 - Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh – Quy trình kiểm định
- ĐLVN 311:2016 - Bình chuẩn thủy tinh – Quy trình hiệu chuẩn
- ĐLVN 346:2021 - Pipet – Quy trình kiểm định
- TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002), Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng
- ISO/TR 20461:2000, Determination of uncertainty for volume measurements made using the gravimetric method (Xác định độ không đảm bảo đo của các phép đo thể tích bằng phương pháp khối lượng)
- OIML R 76-1:1992 Non-automatic weighing instruments - Part 1: Metrological and technical requirements - Tests (Dụng cụ đo khối lượng phi tự động - Phần 1: Yêu cầu đo lường và kỹ thuật - Các phép thử).
- JCGM 106:2012 Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment, BIPM 2012
- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. First edition, 1995
- https://www.engineeringtoolbox.com/evaporation-water-surface-d_690.html

PHỤ LỤC 1

Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của một số vật liệu thường gặp

TT	Vật liệu	Hệ số giãn nở theo nhiệt độ γ , $10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
1	Thủy tinh dụng cụ thông thường (Ví dụ: thủy tinh AR-, AW-, GW-)	27,0
2	Thủy tinh kỹ thuật tổng hợp (Ví dụ: thủy tinh SBW)	19,5
3	Thủy tinh bán Borsilic (ví dụ: Thủy tinh Durobax, Fiolax, Thủy tinh dụng cụ 20)	14,7
4	Thủy tinh Borsilic (ví dụ: thủy tinh Duran, Pyrex, Rasotherm)	9,9
5	Polypropylene (PP)	240
6	Polystyrene (PS)	450
7	Polycarbonate (PC)	210
8	Perfluoroalkoxy-copolymer (PFA)	390
9	Polymethylpentene (PMP)	360
10	Styrene acrylonitrile (SAN)	55
11	Nhôm	69
12	Thép không gỉ	48
13	Sợi carbon	1
14	Silicon dioxide	48
15	Hợp kim đồng-kẽm (đồng thau)	54

Quy đổi thể tích từ nhiệt độ ban đầu t_1 sang nhiệt độ t_2

$$V_2 = V_1 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_1 - t_2)]$$

Trong đó:

V_1 : Thể tích BCTT tại nhiệt độ ban đầu

V_2 : Thể tích BCTT tại nhiệt độ cần quy đổi

t_1 : Nhiệt độ ban đầu của PTĐ DTTN

t_2 : Nhiệt độ cần quy đổi

γ : hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo PTĐ DTTN